

PAGELOCK: кратковременная блокировка страницы в момент ввода — вывода «диск-буферный кеш». Если имеет высокие значения, целесообразно:
Avg latch wait time (ms)

- Искать и оптимизировать запросы, которые читают избыточные данные
- Ускорять диски
- Увеличивать объем ОЗУ для буферного кеша

sys.dm_os_wait_stats

PAGELATCH: кратковременная блокировка страницы в буферном кеше. Возникает при интенсивной параллельной нагрузке, характерна для высоконагруженных OLTP систем

1. PageIOLatch

2. PageLatch

Hot Spot



Системные операции tempdb

WAM T1118

ITS

GAM

SGAM

Разбивать tempdb на

файлы

Уменьшать число

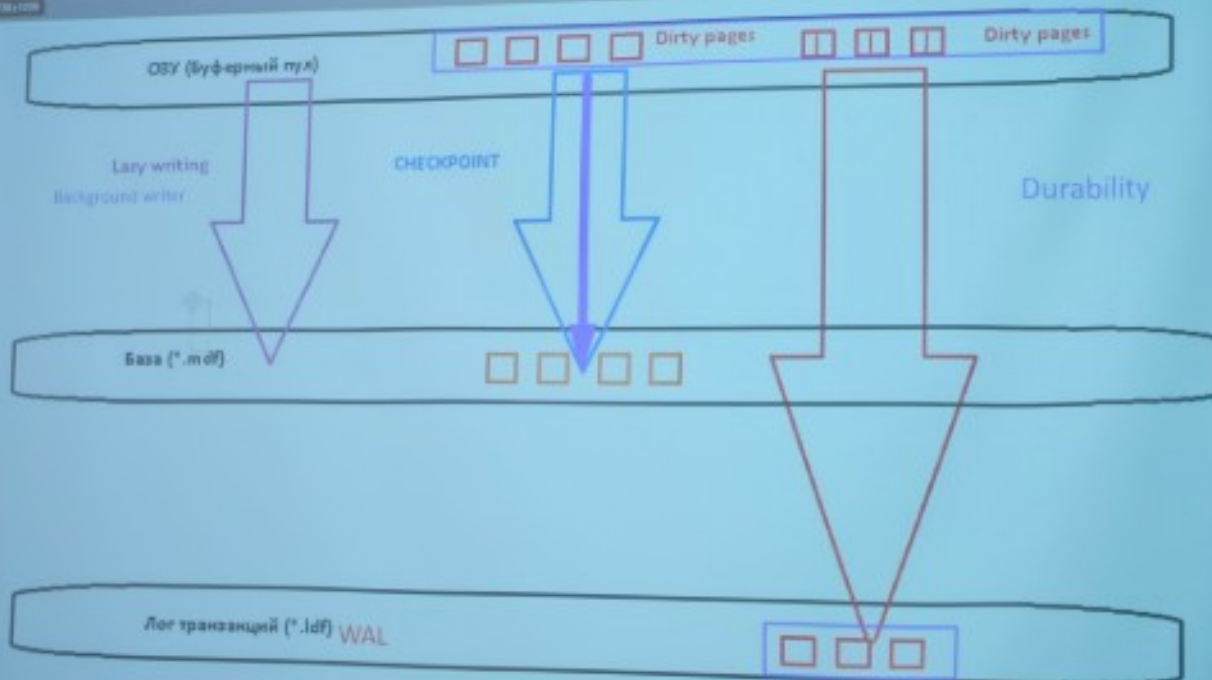
временных таблиц и

их индексов

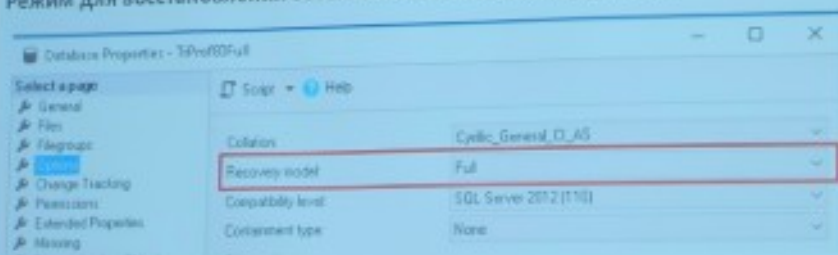
Если **PAGELATCH** имеет высокие значения, целесообразно:

- В случае Hot spot - изменить архитектуру хранения данных
- Для tempdb - использовать T1118, разбить tempdb на большее число файлов, уменьшить число временных таблиц и их индексов

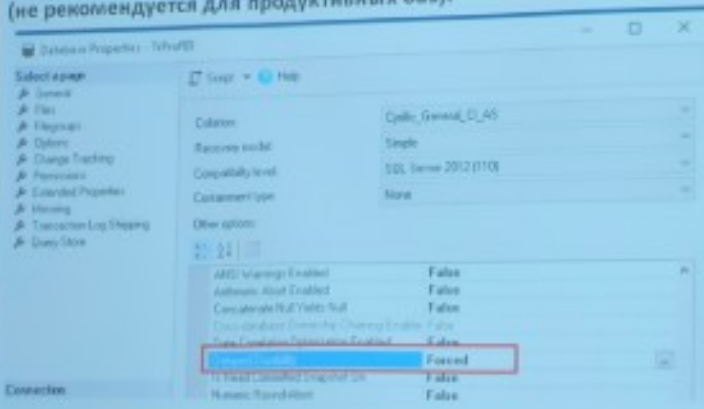
SQL Server



Режим для восстановления базы MS SQL на любой момент времени:



Асинхронная (отложенная) запись в лог транзакций MS SQL
(не рекомендуется для продуктивных баз):



Близкая по смыслу настройка Postgres:

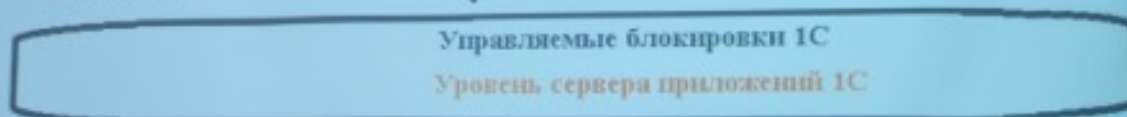
```
190
191 synchronous_commit = off          # synchronization level;
192                                # off, local, remote_write, remote_apply, or on
```

```
WITH [Waiter] AS  
    (  
        SELECT  
            [wait_type],  
            ([wait_time_ms] / 1000.0) AS [WaitS],  
            (([wait_time_ms] - [signal_wait_time_ms]) / 1000.0) AS [ResourceS],  
            ([signal_wait_time_ms] / 1000.0) AS [SignalS],  
            [waiting_tasks_count] AS [WaitCount],  
            100.0 * ([wait_time_ms] / SUM([wait_time_ms]) OVER()) AS [Percentage],  
            ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY [wait_time_ms] DESC) AS [RowNum]  
  
        FROM sys.dm_os_wait_stats  
  
        WHERE [wait_type] NOT IN (  
            N'BROKER_EVENTHANDLER',  
            N'NLS LIVE_TARGEL_TVE',  
            N'BROKER_TASK_STOP',  
            N'BROKER_TRANSMITTER',  
            N'CCEPT',  
            N'CLR_MANUAL_EVENT',  
            N'DEMIROR_DEB EVENT',  
            N'DEMIROR_WORKER_QUEUE',  
            N'DIRT PAGE_POLL',  
            N'EPOCHING',  
  
            N'BROKER_RECEIVE_WAITFOR',  
            N'NLS LIVE_TARGET_TVE',  
            N'BROKER_TO_FLUSH',  
            N'CHECKPOINT_QUEUE',  
            N'CLRT AUTO EVENT',  
            N'CLR SEMAPHORE',  
            N'DEMIROR_EVENTS_QUEUE',  
            N'DEMIRORING CMD',  
            N'DISPATCHER_QUEUE_SEMAPHORE',  
            N'EAGENT'
```

Транзакция



Уровень 1:



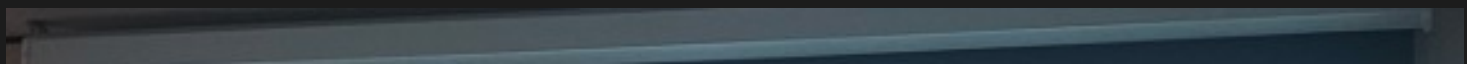
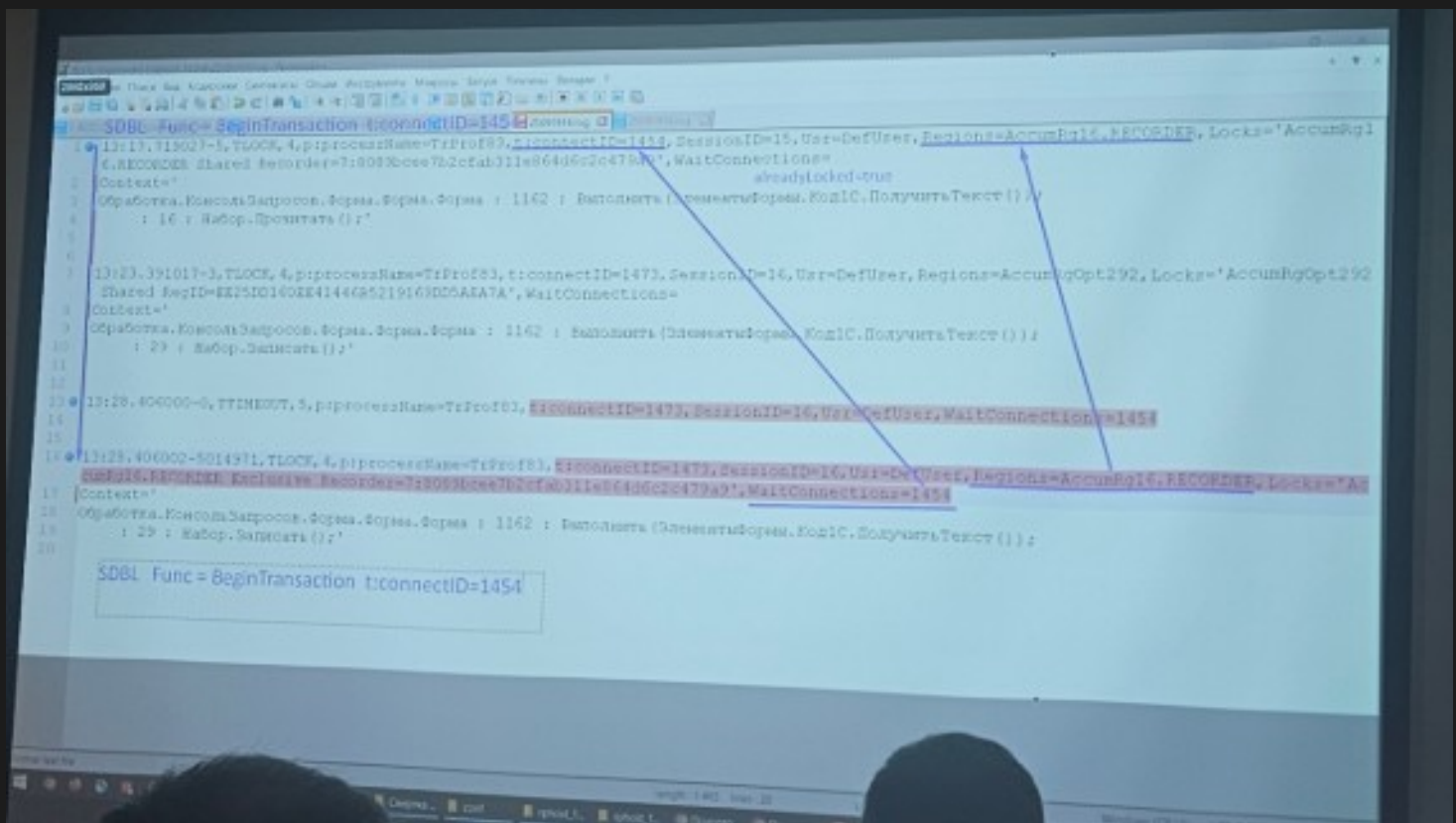
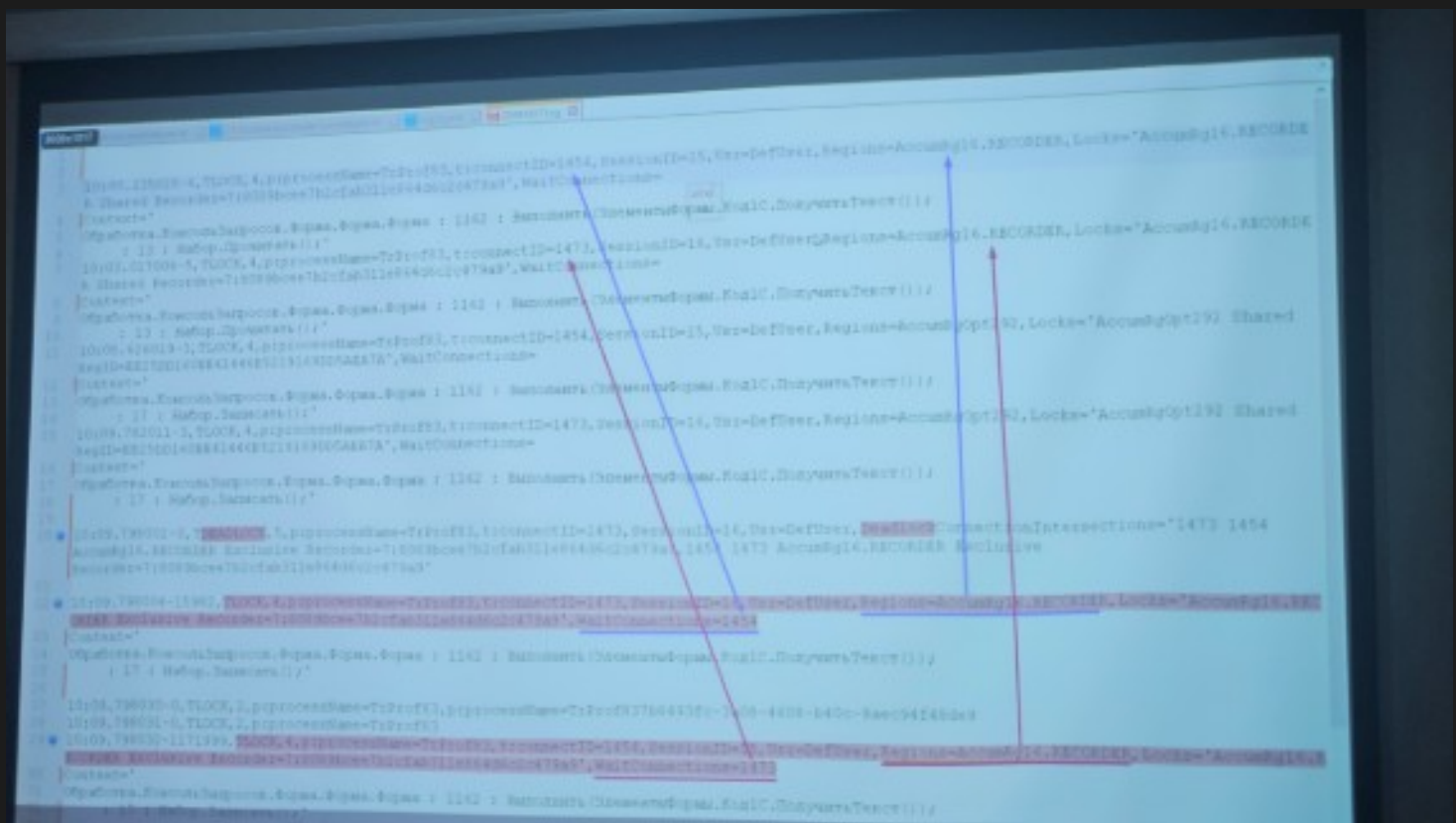
Уровень 2:



```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/twch-log">
3
4   <dump location="C:\ic_logs\dumps" create="1" type="3"/>
5
6   <log location="C:\ic_logs\err+edbl" history="600">
7
8     <event>
9       <eq property="name" value="EICP"/>
10    </event>
11
12    <events>
13      <eq property="name" value="SDSL"/>
14      <eq property="Func" value="setRollbackOnly"/>
15    </events>
16
17    <property name="all"/>
18
19  </log>
20
21 </config>
```

Пространства блокировок:

Имя пространства блокировок	Полн пространства блокировок
Справочник.Товары	Ссылка
Документ.Смена	Ссылка
ПланОбмена.Смена	Ссылка
ПланСчетов.Смена	Ссылка
БизнесПроцесс.Смена	Ссылка
Баланс.Смена	Ссылка



Совместимость блокировок - DDL											
Блокировки СУБД (MS SQL)											
для ИЗМЕНЕНИЯ							Блокировка стабильности, модификации схемы	SERIALIZABLE			
Блокировки намерения (Intent)							Sch	Range (например RangeSU)			
	S (shared)	U (update)	X (exclusive)	IS	IU	IX					
для ИЗМЕНЕНИЯ S	да	да	нет								
U	да	нет	нет								
X	нет	нет	нет								
Управляемые блокировки											
	Разделяемая (аналог S)		Исключительная (аналог X)								
Разделяемая	да		нет								
Исключительная	нет		нет								

